

Politechnika Śląska

PRACA DYPLOMOWA

Analiza odporności algorytmów optymalizacji energetycznej napędu elektrycznego na cyberataki typu manipulacji danymi

Dawid Saletnik
Nr albumu 300715

Kierunek: Automatyka i Informatyka Przemysłowa

PROWADZĄCY PRACĘ
Dr. inż. Andrzej Nowrot

KATEDRA ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

GLIWICE 2026

Tytuł pracy:

Analiza odporności algorytmów optymalizacji energetycznej napędu elektrycznego na cyberataki typu manipulacji danymi

Streszczenie:

W kilku zdaniach opisać skrótowo jaki był cel i zakres pracy, zastosowane metody realizacji oraz najważniejsze wyniki i wnioski.danych.

Słowa kluczowe:

3-5 słów kluczowych (preferowana forma jednowyrazowa lub dwuwyrazowa), które najlepiej charakteryzują treść pracy i ułatwiają jej wyszukanie w bazie danych.

Thesis title:

Analysis of the resistance of energy optimization algorithms of electric drives to cyberattacks of data manipulation

Abstract:

W kilku zdaniach opisać skrótowo jaki był cel i zakres pracy, zastosowane metody realizacji oraz najważniejsze wyniki i wnioski.danych.

Keywords:

3-5 słów kluczowych (preferowana forma jednowyrazowa lub dwuwyrazowa), które najlepiej charakteryzują treść pracy i ułatwiają jej wyszukanie w bazie danych.

Spis treści

WYKAZ OZNACZEŃ I SYMBOLI 3
1 Wstęp 4
2 Wstęp teoretyczny 5
2.1 Ujęcie systemowe napędu elektrycznego 5
2.1.1 Maszyna elektryczna 5
2.1.2 Przekształtnik mocy 6
2.1.3 Sterownik 6
2.1.4 Obciążenie 6
2.2 Silnik komutatorowy D.C. 6
3 Środowisko badawcze 7
4 Badania 8
5 Podsumowanie 9
LITERATURA 10
SPIS TABEL 11
SPIS RYSUNKÓW 12

WYKAZ OZNACZEŃ I SYMBOLI

B	Współczynnik tarcia łożyska [$\frac{\mathrm{N \cdot m \cdot s}}{\mathrm{rad}}$]
J	Moment bezwładności [$\mathrm{kg \cdot m^2}$]
J_{k}	Koszt całkowity od kroku k [J]
L	Funkcja kosztu etapowego (energia i błąd) [J]
M_{n}	Moment napędowy [$\mathrm{N \cdot m}$]
$M_{\mathrm{n,i}}$	Moment napędowy w kroku i [$\mathrm{N \cdot m}$]
M_{obc}	Moment obciążenia [$\mathrm{N \cdot m}$]
$M_{\mathrm{obc},i}$	Moment obciążenia w kroku i [$\mathrm{N \cdot m}$]
M_{t}	Moment tarcia [$\mathrm{N \cdot m}$]
t	Chwila czasu [s]
t_{i}	Chwila czasu w kroku i [s]
u	Zmienna decyzyjna (sterowanie) [$\mathrm{N \cdot m}$]
u_{k}	Zmienna decyzyjna w kroku k [$\mathrm{N \cdot m}$]
U	Zbiór dozwolonych sterowań [$\mathrm{N \cdot m}$]
$V(x_{\mathrm{k}}, k)$	Minimalny skumulowany koszt w kroku k [J]
$V(x_{\mathrm{k+1}}, k+1)$	Minimalny skumulowany koszt w kroku k+1 [J]
x	Zmienna stanu [rad/s]
x_{k}	Zmienna stanu w kroku k [rad/s]
Δt	Krok czasowy [s]
ω	Częstotliwość kołowa układu [rad/s]
ω_{i}	Częstotliwość kołowa układu w kroku i [rad/s]
ω_{m}	Prędkość kątowa wirnika silnika i [rad/s]
ω_{doc}	Docelowa częstotliwość kołowa [rad/s]
Φ	Koszt końcowy / kara [J]
β	Współczynnik wagowy błędu [$\frac{\mathrm{N \cdot m \cdot s^2}}{\mathrm{rad^2}}$]

1. Wstęp

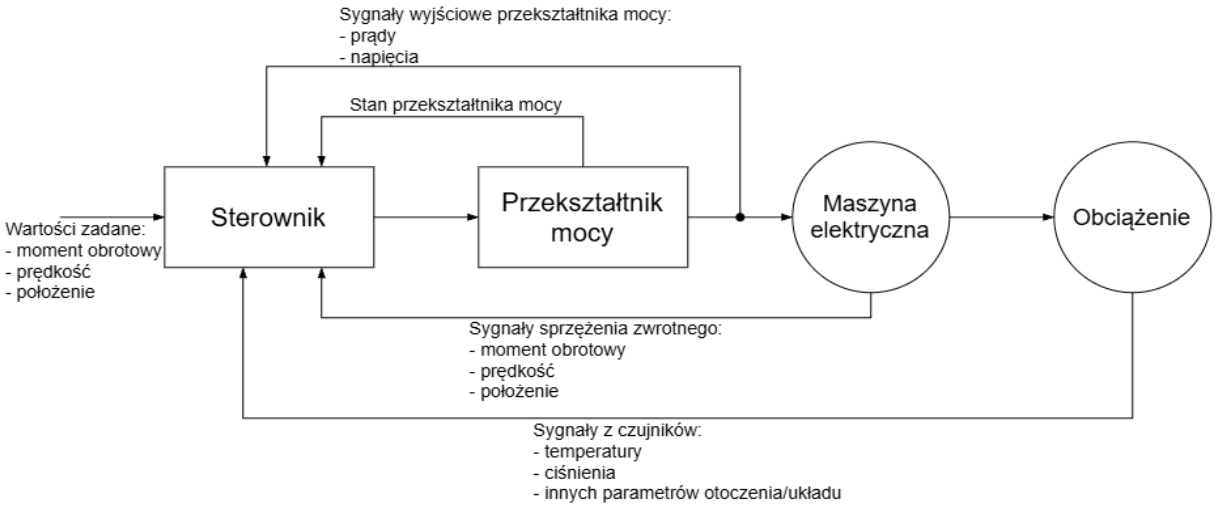
2. Wstęp teoretyczny

2.1 Ujęcie systemowe napędu elektrycznego

Rau Krishnan przedstawia napęd elektryczny w ujęciu systemowym, w postaci układu zmiennej prędkości złożonym z czterech elementów:

- Maszyny elektrycznej
- Przekształtnika mocy
- Sterownika - sterowanie silnikiem oraz przetwornicą mocy, tak aby spełniały wymagania obciążenia
- Obciążenie

Zdefiniowany w ten sposób napęd elektryczny zaprezentowany został za pomocą schematu blokowego, widocznego na rysunku nr. 2.1 [2]. Jego komponenty składowe zostały w spośób skrócony opisane w dalszej częsci tego podrozdziału.



Rysunek 2.1: Schemat blokowy układu napędowego (opracowanie własne na podstawie [2]).

2.1.1 Maszyna elektryczna

W systemach zmiennej prędkości współcześnie stosuje się maszyny elektryczne, których zadaniem jest przekształcanie energii elektrycznej w mechaniczną. Ze względu na zasadę działania oraz rodzaj zasilania podzielić je można na trzy rodzaje[2]:

- Maszyny prądu stałego (DC) - klasyfikowane na dwie główne grupy: komutatorowe (stosowane coraz rzadziej) oraz bezkomutatorowe (zwane również BLDC, współcześnie stosowane coraz częściej)[1].
- Maszyny AC - mają największe znaczenie w aplikacjach przemysłowych, dzielone najczęściej na dwie grupy: asynchroniczne i synchroniczne[1].
- Maszyny specjalne - maszyny reluktancyjne przełączalne.

2.1.2 Przekształtnik mocy

Maszyny elektryczne zasilane są przez przekształtniki mocy, które podzielić można na trzy grupy[2]:

- Prostowniki sterowane - przekształtniki, których zadaniem jest przekształcenie prądu przemiennego (AC) w prąd stały (DC).
- Falownik - przekształtniki, których zadaniem jest przekształcenie prądu stałego (DC) w prąd przemienny (AC).
- Cyklokonwertery - przekształtniki, których zadaniem jest przekształcenie prądu przemiennego (AC) na prąd przemienny (AC) o regulowanej wartości i regulowanej częstotliwości.

2.1.3 Sterownik

Napędy elektryczne wyposażone są również w sterowniki realizujące prawa sterowania, które uwzględniają charakterystyki obciążenia i silnika wraz z ich wzajemnymi oddziaływaniami. Dopasowanie silnika i obciążenia odbywa się za pośrednictwem przekształtnika energoelektronicznego, w tym celu sterownik steruje jego wejściem[2].
Sterowniki obsługują parametry wejść i wyjść, a więc wartości zadane oraz wielkości mierzone. W zależności od zaprojektowanego układu, dane pomiarowe mogą obejmować wielkości takie jak położenie, prędkość, prąd czy moment obrotowy[2][3].

2.1.4 Obciążenie

Obciążenie maszyny elektrycznej (silnika) zdefiniować można jako wszystkie wartości wielkości mechanicznych odzwierciedlających wymagania, które stawiane są w danej chwili tej maszynie [4]. Wymagania te, charakteryzują się zależnością momentu obciążenia od prędkości przedstawioną wzorem nr. 2.1 [2].

$$M_{\text{obc}} \propto \omega_m^x \tag{2.1}$$

2.2 Silnik komutatorowy D.C.

3. Środowisko badawcze

4. Badania

5. Podsumowanie

LITERATURA

[1] Lech Grzesiak, Barłomiej Ufnalski i Arkadiusz Kaszewski. *Sterowanie napędów elektrycznych: analiza, modelowanie, projektowanie*. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

[2] Ramu Krishnan. *Electric Motor Drives: Modeling, Analysis, and Control*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2001.

[3] Józef Łastowiecki. *Napędy elektryczne w automatyce i robotyce*. Samodzielna Sekcja"Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej", 2011.

[4] *Rotating Electrical Machines – Part 1: Rating and Performance*. IEC 60034-1:2022. Geneva, Switzerland, luty 2022.

SPIS TABEL

SPIS RYSUNKÓW